

ACCIONA Energía: Plataforma SCADA Global para Gestión Inteligente de Activos Renovables

Título: ACCIONA Energía: Plataforma SCADA Global para Gestión Inteligente de Activos Renovables

Cliente: ACCIONA Energía

Industria: Energía Renovable

Área de Solución: Plataforma SCADA y Analítica de Datos Energéticos

Tipo de Caso: Transformación Digital y Big Data en Energía

Capacidades: SCADA, big data, analítica en tiempo real, analítica histórica, arquitectura cloud, IoT, Azure, automatización, inteligencia empresarial, procesamiento de datos, escalabilidad, ciberseguridad, observabilidad

Background

ACCIONA Energía es uno de los mayores operadores globales dedicados exclusivamente a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, con un portfolio de activos eólicos y solares distribuidos internacionalmente. La gestión de grandes plantas fotovoltaicas y parques eólicos genera volúmenes masivos de datos procedentes de sensores, sistemas de control industrial y plataformas operativas. En un contexto de transición energética, presión regulatoria y objetivo de emisiones cero, la compañía necesitaba una arquitectura tecnológica capaz de consolidar información heterogénea y convertirla en conocimiento accionable. Los sistemas existentes no ofrecían una visión unificada, escalable y orientada a análisis avanzado, limitando la capacidad de optimización operativa y estratégica.

Reto

El desafío consistía en diseñar un sistema SCADA global altamente escalable, seguro y resiliente capaz de integrar datos procedentes de múltiples plantas renovables y sistemas legacy. Era necesario habilitar análisis en tiempo real para monitorización operativa y análisis histórico para optimización de rendimiento. La solución debía soportar grandes volúmenes de telemetría IoT, garantizar disponibilidad continua, permitir análisis multidimensional y responder a preguntas clave del negocio como maximización de producción, reducción de costes operativos y anticipación de incidencias. Todo ello bajo estándares estrictos de ciberseguridad y cumplimiento.

Solución Funcional

Se desarrollaron las plataformas Magus (Multi Assets Global Unified SCADA) y SHARP (SCADA Historical Analysis and Reporting Platform), orientadas a la gestión unificada de activos renovables. La solución permite consolidar datos operativos de múltiples plantas, visualizar indicadores en tiempo real, analizar históricos y generar informes estratégicos. Automatiza la ingestión de datos, facilita la orquestación de flujos de información y proporciona herramientas de inteligencia empresarial para equipos técnicos y directivos. El sistema transforma datos industriales en información estructurada,

habilitando decisiones basadas en datos, detección temprana de anomalías y optimización continua del rendimiento energético.

Solución Técnica

La arquitectura se construyó sobre Microsoft Azure, utilizando servicios cloud para escalabilidad horizontal y alta disponibilidad. Se integraron capacidades IoT para captura de telemetría, procesamiento de big data y almacenamiento estructurado y no estructurado. La plataforma combina desarrollo en .NET, herramientas de Business Intelligence, soluciones open source y componentes personalizados para adaptarse a distintos escenarios operativos. Se implementaron mecanismos de automatización, monitorización y observabilidad para garantizar rendimiento y fiabilidad. La arquitectura soporta análisis en streaming y procesamiento batch, con modelos de datos optimizados para consultas analíticas complejas. La seguridad incluye control de acceso, segmentación de red y protección de datos críticos. La solución está preparada para evolución futura hacia modelos predictivos y analítica avanzada basada en inteligencia artificial.

Impacto y Resultados

La implantación del sistema SCADA global permitió maximizar la producción energética mediante monitorización continua y análisis avanzado. Se redujeron costes operativos gracias a la detección temprana de ineficiencias y mejora en la planificación del mantenimiento. La disponibilidad de análisis en tiempo real e históricos proporcionó mayor transparencia operativa y mejor alineación estratégica. La arquitectura escalable permite gestionar el crecimiento de activos renovables sin degradar rendimiento. La plataforma establece una base tecnológica sólida para acelerar la innovación en energías renovables y avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles y eficientes.